

Valdir de Souza Carvalho Neto

**Atividade 04 - Laboratório com o Simulador
SOsim
Sistemas Operacionais**

São João Evangelista - MG

2026

Sumário

1	RESOLUÇÃO DO LABORATÓRIO SOSIM	2
1.1	Atividade 1: Criação de Processos	2
1.2	Atividade 2: Tipos de Processos	2
1.3	Atividade 3: PCB (Process Control Block)	2
1.4	Atividade 4: Estatísticas	3
1.5	Atividade 5: Log de Execução dos Processos	3
1.6	Atividade 6: Suspensão e Eliminação de Processos	3

1 Resolução do Laboratório SOsim

1.1 Atividade 1: Criação de Processos

Questão: Com base na observação do comportamento do processo criado, identifique se o processo é I/O-bound ou CPU-bound. Justifique a resposta.

Resposta: O processo criado é do tipo **CPU-bound**. Esta conclusão é baseada na observação de que o processo passa a maior parte do seu ciclo de vida no estado de execução ou pronto, utilizando intensamente o processador para realizar cálculos ou operações internas, sem sofrer interrupções frequentes para operações de entrada e saída.

1.2 Atividade 2: Tipos de Processos

Questão: Analise os efeitos gerados no caso de redução do tempo gasto na operação de E/S pelo processo I/O-bound.

Resposta: Como o processo I/O-bound gasta a maior parte do seu tempo esperando a conclusão de uma operação de entrada ou saída (estado bloqueado), o seu uso direto da UCP é reduzido. Ao reduzir o tempo de E/S, o processo retorna mais rapidamente para a fila de pronto. No entanto, o comportamento padrão desse tipo de processo permite que a CPU fique livre para executar outros processos enquanto ele aguarda o hardware periférico.

1.3 Atividade 3: PCB (Process Control Block)

Questão: Identifique quais informações do PCB são estáticas ou dinâmicas e quais fazem parte do contexto de software e do contexto de hardware.

Resposta:

- **Informações Estáticas:** PID (Identificação), Prioridade original, Tempo de criação e Frames (limites de memória inicial).
- **Informações Dinâmicas:** Estado do processo, Tempo de UCP acumulado e PC (Program Counter).
- **Contexto de Hardware:** Registradores gerais e registradores específicos, como o PC e o Status do processador, fundamentais para a troca de contexto.

- **Contexto de Software:** PID, Prioridade, Quotas, Privilégios e o estado atual do processo.

1.4 Atividade 4: Estatísticas

Questão: Observe que em alguns momentos existem processos no estado de pronto, porém nenhum em estado de execução. Explique a razão dessa situação.

Resposta: Esta situação ocorre porque os processos estão com seus contextos carregados e aguardando na fila de pronto para serem escalonados. Isso pode acontecer devido ao intervalo de tempo necessário para a troca de contexto pelo núcleo ou quando o sistema está realizando tarefas de gerenciamento interno antes de atribuir a CPU ao próximo processo da fila.

1.5 Atividade 5: Log de Execução dos Processos

Questão: Analise comparativamente a concorrência de dois processos CPU-bound executando em dois sistemas operacionais que se diferenciam apenas pelo valor da fatia de tempo.

Resposta: A principal diferença observada é o tempo de permanência contínua na CPU. Com uma fatia de tempo (quantum) maior, cada processo executa por mais tempo antes de sofrer a preempção (interrupção por tempo). Embora a concorrência percebida seja a mesma, fatias maiores reduzem o número total de trocas de contexto, enquanto fatias menores tornam o sistema mais responsivo, porém com maior overhead de gerência.

1.6 Atividade 6: Suspensão e Eliminação de Processos

Questão: Ao se eliminar um processo em estado de suspenso, o processo não é eliminado imediatamente. Reproduza essa situação no simulador e explique a razão da situação.

Resposta: O processo não é eliminado imediatamente porque, mesmo solicitando a finalização, ele precisa ser "acordado" ou retornar ao fluxo de controle do sistema operacional para que suas estruturas de dados (PCB) sejam devidamente limpas e os recursos alocados (memória, arquivos) sejam liberados. No simulador, o processo precisa passar pelo estado de execução ou pronto para processar o sinal de término.